Yañez Barajas Brandon

Serie de ejercicios de normalización

Ing. Fernando Arreola

Marzo 2026

Para los siguientes ejercicios, encuentre:

- Todas las *CKs*
- El conjunto de *atributos principales*
- El conjunto de *atributos no principales*
- La llave primaria
- Normalizar hasta 3FN. Justificar resultados.

1. Sea R(~~X~~,B,C,D,E,F,G,H)
   $DF : \{AB->C, F->GH, A->DE, B->F\}$

$AB\cancel{C}DEFGH^+ : \{...\}$

$AB\cancel{D}EFGH^+ : \{A, B, D, E, F, G, H, C\}$ → SK

$AB\cancel{E}F^+ : \{A, B, D, E, F, C, G, H\}$ → SK

$AB\cancel{F}^+ : \{A, B, F, C, D, E, G, H\}$ → SK

$AB^+ : \{A, B, D, E, F, C, G, H\}$ → SK, CK

$A^+ : \{A, D, E\}$

$B^+ : \{B, F, G, H\}$

CKs : [AB]
Aps : [A, B]
nAps : [C, D, E, F, G, H]

¿A se encuentra a la derecha en alguna de mis DF? NO
¿B se encuentra a la derecha en alguna de mis DF? NO
∴ PK : [AB]

1FN, ¿Cumple?, si ya que no hay grupos de repetición

2FN, ¿Hay dependencias parciales?,

Atributos no principales que dependen solo de A o B o AB

$A \to \{D, E\}$
$B \to \{F\}$ ∴ Si hay dependencias parciales, ya que A y B son parte de mi PK
Normalizando : $AB \to \{C\}$

A	B	C

A	D	E

B	F	G	H

$AB \to C$ $\quad$ $A \to DE$ $\quad$ $B \to F$, $F \to GH$ $\quad$ ∴ Cumple 2FN, ya no hay DF parciales

3FN, ¿Cumple?, No ya que existen dependencias transitivas entre atributos no principales

$B \to F$
$F \to GH$

Quitando la dependencia transitiva :

A	B	C

FK FK
PK
$AB \to C$

A	D	E

PK
$A \to DE$

B	F

PK FK
$B \to F$

F	G	H

PK
$F \to GH$

∴ Cumple 3FN

2. Sea R(A,B,C,D,E)
$DF: \{BC->ADE, D->B\}$

$B \to ADE$
$C \to ADE$

$\cancel{ABCDE}^+: \{..\} \to SK$

$BC^+: \{B, C, A, D, E\} \to SK, CK$

$C^+: \{C\}$
$B^+: \{B\}$

C, ¿Se encuentra a la derecha en alguna DF? No

B, ¿Se encuentra a la derecha en alguna DF? Si

$D \to B$

por lo que $DC \to SK, CK$

$DC^+: \{D, C, B, A, E\}$

$BC \to SK, CK$

$DC \to SK, CK$
$D^+ \{D, B\}$
$C^+: \{C\}$

¿D se encuentra a la derecha en alguna DF? Si, $BC \to D$

~~BCC~~ BC, regresamos a la primera CK

con

CKs: [BC, DC]
Aps [B, C, D]
nAps: [A, E]
PK: [BC]

¿Cumple 1FN? Si, ya que no hay grupos de repetición

¿Cumple 2FN?

Ninguno de sus nAps son funcionalmente dependientes en una parte de una llave primaria /candidata

¿Hay dependencias parciales?

nAps que dependen solo de B ó C,

∴ Cumple 2FN, ya que no hay DF parciales.

¿Cumple 3FN?

· ¿Hay dependencias transitivas entre nAps?

$\left.\begin{array}{l} BC \to D \\ D \to B \end{array}\right\}$ pero son entre Aps, ∴ Cumple 3FN

A	B	C	D	E

3. Sea R(W,X,Y,Z)
$DF: \{Z->W, Y->XZ, WX->Y\}$

3. Sea R(W,X,Y,Z)
$DF: \{Z->W, Y->XZ, WX->Y\}$

4. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
$DF: \{CH->G, A->BC, B->CFH, E->A\}$

$\cancel{WXYZ}^+: \{...\}$

$XYZ^+ \{X, Y, Z, W\} \to SK$

$Y^+: \{Y, X, Z, W\} \to SK, CK$

¿Y se encuentra a la derecha de alguna de mis DF? Si

$WX \to Y$

$W^+: \{W\}$
$X^+: \{X\}$ ∴ $WX \to SK, CK$

¿X se encuentra a la derecha de alguna DF? Si

$Y \to X$ ∴ $WY \to SK$

¿W se encuentra a la derecha de alguna DF? Si

$Z \to W$ ∴ $ZX \to SK$

$Y \to SK, CK$

$WX \to SK, CK$
$W^+: \{W\}$
$X^+: \{X\}$

$WY \to SK$
$W^+: \{W\}$
$Y^+: \{...\}$

$Y \to CK$

$ZX \to SK, CK$
$Z^+: \{Z, W\}$
$X^+: \{X\}$

$ZY \to SK$
$Z^+: \{Z, W\}$
$Y^+: \{...\}$

$Y \to CK$
↳ regresa

CKs: [Y, WX, ZX]
Aps: [Y, W, X, Z]
nAps: [∅]
PK: [Y]

¿Cumple 1FN? Si, ya que no hay grupos de repetición.

¿Cumple 2FN? Si, ya que mi PK consta de un atributo.

¿Cumple 3FN?

¿Hay dependencias transitivas entre nAps?

$y \to x$
$x \to y$ } pero son entre Aps ∴ Cumple 3FN

W	X	Y	Z

---

4. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
$DF: \{CH->G, A->BC, B->CFH, E->A\}$

CH → G
A → BC
B → CFH
E → A

ABCDEF~~G~~H⁺: {...} → SK
ABCDEFH⁺: {...} → SK
ADE~~F~~H⁺: {A, D, E, F, H, B, C, G} → SK
~~A~~DE⁺: {A, D, E, B, C, F, H, G} → SK
DE⁺: {D, E, A, B, C, F, H, G} → SK, CK, PK
D⁺: {D}
E⁺: {E, A, B, C, F, H, G}

Cks: [DE]

Aps: [D, E]

nAp: [A, B, C, F, G, H]

Pk: [DE]

¿Cumple 1FN? Si, ya que no hay grupos de repetición

¿Cumple 2FN?

¿Hay DF parciales entre nAps con Cks? Si hay ∴ No cumple 2FN

DE
E → A

Normalizando:

E⁺: {E, A, B, C, F, H, G}

E → A
A → BC
B → CFH
CH → G

E	A	B	C	F	H	G

D	E

∴ Cumple 2FN

¿Cumple 3FN?

¿Hay DF transitivas entre nAps con mi Pk?

DE → D
DE → E
E → A
A → BC } A → B, A → C ∴ No cumple 3FN
B → CFH
CH → G

Normalizando:

D	E
PK	FK

E	A
PK	FK

A	B
PK	FK

B	C	F	H
PK	FK		FK

C	H	G
PK		

∴ Cumple 3FN

5. Sea:

A	B	C	D	E	F	G
staffNo	name	position	salary	branchNo	branchAddress	telNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

Considere lo siguiente:

- Utilice staffNo como PK
- Utilice {staffNo, branchNo} como PK
- En ambos casos, genere el *MER* correspondiente
- Indique y ejemplifique qué anomalías en conjuntos de información se resuelven con sus resultados obtenidos

A -> B, C, D, E

E -> F, G

Anomalía de actualización:

- Si cambia de No. alguna sucursal, no se modifica en todas las instancias.

Anomalía de inserción

- No se puede registrar una nueva sucursal si no agreso empleados, porque la tabla gira alrededor de staffNo.

Anomalia de eliminación

- Si elimino a algún empleado, puedo perder información de la sucursal.

- Utilizando A como PK

A^+: {...}

- Definiendo las DF:

A -> B, C, D, E

E -> F, G

$A\cancel{B}\cancel{C}\cancel{D}\cancel{E}FG^+$: {...}

$A\cancel{F}\cancel{G}^+$: { . } -> SK

A^+: {...} -> SK, CK

¿A se encuentra a la derecha de alguna DF? NO ∴

PK. [A]
CKs: [A]
Aps: [A]
nAps: [B, C, D, E, F, G]

¿Cumple 1FN? Si, ya que no hay grupos de repetición

¿Cumple 2FN?

Si, ya que mi PK consta de un atributo.

¿Cumple 3FN?

¿Hay dependencias transitivas? A -> B, C, D, E
E -> F, G

Normalizando.

A	B	C	D	E
staffNo	name	position	salary	branchNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003

STAFF FK

A -> {B, C, D, E}

	E	F	G
	branchNo	branchAddress	telNo
1	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
2	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
4	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
3	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

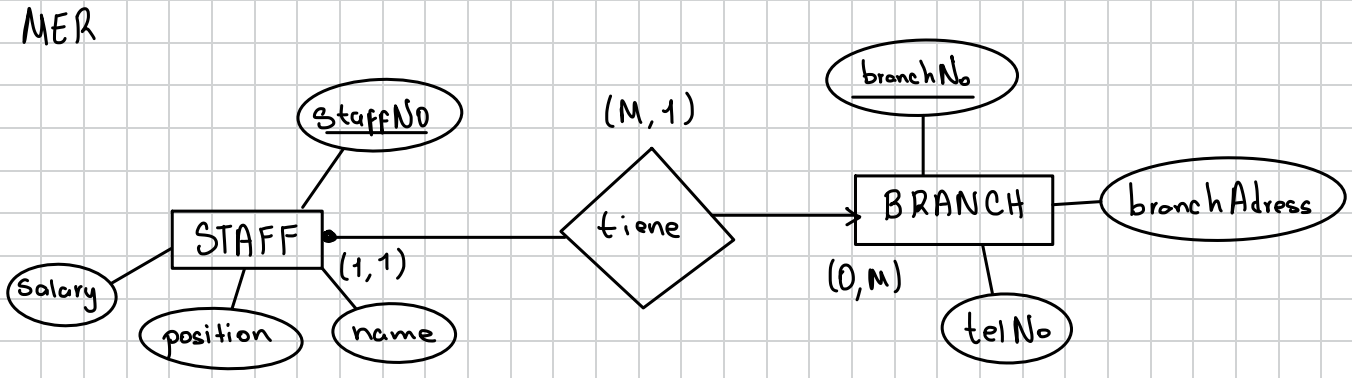
PK BRANCH

E -> {F, G}

∴ Cumple 3FN

∴ Con esto se resuelven las anomalías comentadas anteriormente.

MER



· Utilizando AE como PK

DF:

$A \to \{B, C, D, E\}$

$E \to \{F, G\}$

$AE^+ : \{A, E, B, C, D, E, F, G\} \to SK, CK$

CK. [A]

para este caso:

Aps : [A, E]

para este caso:

nAps . [B, C, D, F, G]

para este caso:

PK : AE

No es correcto poner que es mínimo, ya que si desarrollamos A^+, no se considera CK, por lo que no podría ser PK.

¿Cumple 1FN?. Si, ya que no hay grupos de repetición

¿Cumple 2FN?

¿Hay DF parciales de nAps con PK?

PK : [AE]

$\left.\begin{array}{l} A \to B, C, D \\ E \to F, G \end{array}\right\}$ ∴ No cumple 2FN

Normalizando

A	B	C	D	E

$A \to \{B, C, D, E\}$

E	F	G

$E \to \{F, G\}$

¿Cumple 3FN?. Si, ya que no hay DF transitivas

$A \to \{B, C, D, E\}$

$E \to \{F, G\}$

A B C D E

staffNo	name	position	salary	branchNo
S1500	Tom Daniels	Manager	46000	B001
S0003	Sally Adams	Assistant	30000	B001
S0010	Mary Martinez	Manager	50000	B002
S3250	Robert Chin	Supervisor	32000	B002
S2250	Sally Stern	Manager	48000	B004
S0415	Art Peters	Manager	41000	B003

STAFF FK

$A \to \{B, C, D, E\}$

E F G

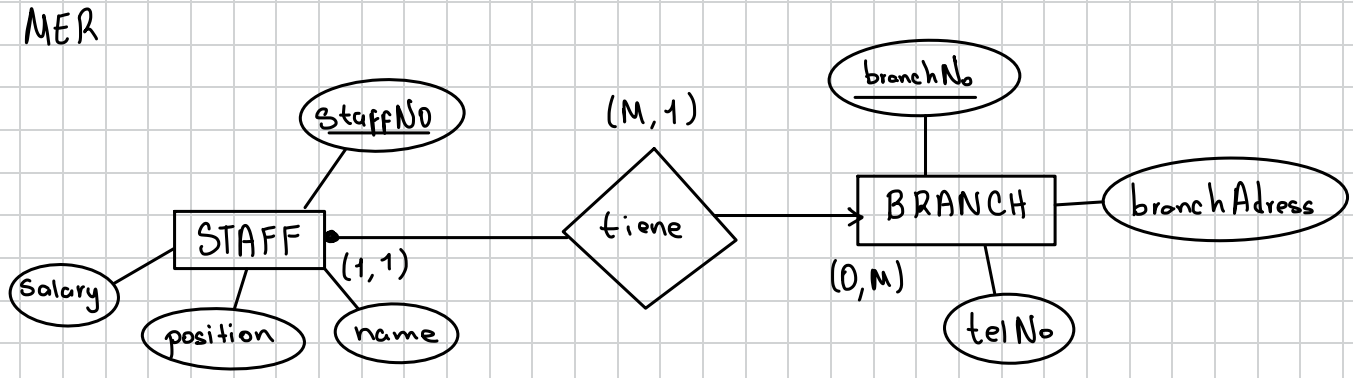
	branchNo	branchAddress	telNo
1	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
	B001	8 Jefferson Way, Portland, OR 97201	503-555-3618
2	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
	B002	City Center Plaza, Seattle, WA 98122	206-555-6756
4	B004	16 – 14th Avenue, Seattle, WA 98128	206-555-3131
3	B003	14 – 8th Avenue, New York, NY 10012	212-371-3000

PK BRANCH

$E \to \{F, G\}$

∴ Cumple 3FN

MER



Se resolvió:

· Anomalía de actualización: Si se actualiza el num de telefono o la dirección, no se modifica en todos las instancias.

· Anomalía de inserción: No podría registrar una nueva sucursal sin tener un empleado asociado.

· Anomalía de eliminación: Si elimino algún empleado, podría perder información de la sucursal como la dirección y su telefono

6. Sea R(M,N,R,S,T)
$DF : \{MN->RS, S->M, NR->ST\}$

MN -> RS
S -> M
NR -> ST

~~MNRST~~ $^+$: {...}
~~M~~NT $^+$: {M, N, T, R, S} -> SK
NT $^+$: {N, T}

N $^+$. {N}
T $^+$: {T}

~~MNT~~
MN $^+$: {M, N, R, S, T} -> SK, CK
M $^+$: {M}
N $^+$. {N}

¿M se encuentra a la derecha en alguna de mis DF? Si, S

MN -> SK, CK

¿M? Si
S -> M
SN -> SK, CK
S $^+$ {S, M}

¿S? Si
MN -> S
~~MNN~~ -> MN
regresa a MN

¿S? Si
NR -> S
~~NRN~~ -> NR -> SK, CK
R $^+$: {R}

¿R? Si MN -> R
~~NMN~~ MN
regresa MN

Cks : [MN, SN, NR]
Aps : [M, N, S, R]
nAps : [T]
Pk : [MN]

¿Cumple 1FN? Si, ya que no hay grupos de repetición

¿Cumple 2FN?

¿Hay DF parciales? T no depende de una parte de la Pk (nAps)

No hay, ∴ Cumple 2FN

¿Cumple 3FN?

¿Hay DF transitivas entre nAps?

MN -> RS
S -> M
} Al ser Aps cumple con 3FN

..

M	N	R	S	T

---

7. Sea R(A,B,C,D,E,F,G,H)
$DF : \{A->H, AD->G, AB->C, BD->EF\}$

A -> H
AD -> G
AB -> C
BD -> EF

ABCDEFG~~A~~ $^+$: {...} -> SK
ABCDEF~~G~~ $^+$: {...} -> SK
AB~~C~~DEF $^+$: {A, B, C, D, E, F, H, G} -> SK
ABD~~EF~~ $^+$: {A, B, D, E, F, H, C, G} -> SK
ABD $^+$: {A, B, D, H, G, C, E, F} -> SK, CK
A $^+$: {A, H}
B $^+$: {B}
D $^+$: {D}

ABD -> SK, CK

¿A? NO
¿B? NO
¿D? NO ∴ ABD es PK

Cks : [ABD]
Aps : [A, B, D]
nAps : [C, E, F, G, H]
Pk : [ABD]

¿Cumple 1FN? Si, ya que no hay grupos de repetición

¿Cumple 2FN?

¿Hay DF parciales entre nAps con mi PK? Si

8. Sea R(A,B,C,D,E,H)
$DF: \{A->B, BC->D, E->C, D->A\}$

$\cancel{A}BCDEH^+: \{...\} \to SK$
$AC\cancel{D}EH^+: \{...\} \to SK$
$A\cancel{E}EH^+: \{A, C, E, H, B, D,\} \to SK$
$AEH^+: \{A, E, H, B, C, D\} \to SK$, CK
$EH^+: \{E, H, C\}$

$\downarrow$

$DEH^+: \{D, E, H, A, B, C\} \to SK$, CK

$\downarrow$

$BCEH: \{B, C, E, H, D, A\} \to SK$
$CEH^+: \{C, E, H\}$ X
$BEH^+: \{B, E, H, C, D, A\} \to SK$, CK

$\downarrow$

AEH → regresa

CKs: [AEH, DEH, BEH]

Aps: [A, B, D, E, H]

nAp: [C]

PK: [AEH]

¿Cumple 1FN? Si, ya que no hay grupos de repetición.

¿Cumple 2FN?

¿Hay DF parciales de mis nAps con alguna de mis CKs?

AEH
A → B
$\boxed{E \to C}$ Si hay ∴ No cumple 2FN

Normalizando:

E	C

E → C

A	B	D	E	H

A → B D → A
BC → D
↳ ya no hay C

si tengo AEH con PK: {A, E, H, B}
↳ No puede ser PK, ya que no me encuentra los valores sin C
si tengo DEH como PK: {D, E, H, A, B} ∴ PK

entonces mis Aps: {D, E, H}
nAps: {A, B, C}

¿Cumple 3FN?
¿Hay DF transitivas entre nAps?

$\boxed{BC \to D}$
D → A
↳ no entra, porque ya no hay C

DEH → D → A
A → B
nAp → nAp ∴ No cumple 3FN

Normalizando:

E	C

E → C
PK

A	B

A → B
PK

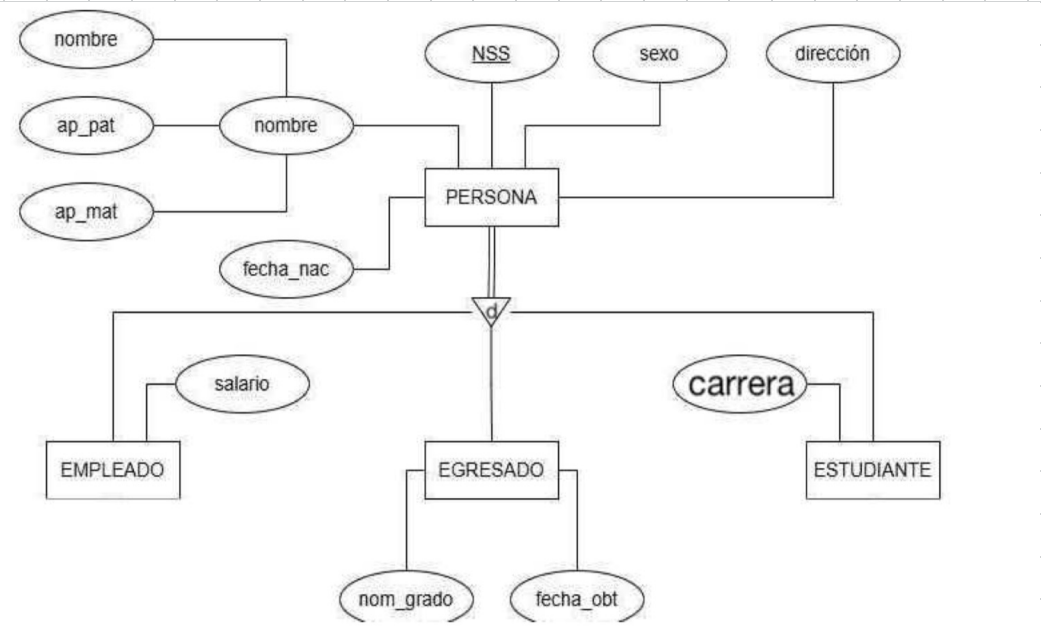
D	A

D → A
PK

D	E	H

FK FK
PK
conservo mi PK

9. Considere el siguiente MERE



- ¿Hay participación total o parcial? → Total ||, en la cual una PERSONA debe pertenecer al menos a un EMPLEADO, EGRESADO ó ESTUDIANTE.
- ¿Hay traslape? No, no tiene (O). Lo que hay es exclusión. Un supertipo no puede pertenecer a más de un subtipo. (d).
- Convierta el *MERE* a MR tomando como base las restricciones dadas en el modelo para elegir la mejor estrategia.
- ¿Cómo se aseguraría que un supertipo sea miembro de máximo un subtipo?

↳ con la exclusión (d), mediante restricciones que impidan que el mismo NSS aparezca en más de una tabla subtipo.
o con el atributo discriminador.

Primera Estrategia:

PERSONA. {NSS (PK), Sexo, dirección, fecha_nac, nombre, ap_pat, ap_mat, tipo_persona ??}
↳ participación total y excluyente
↳ tipo persona ∈ {EMPLEADO, EGRESADO, ESTUDIANTE}

EMPLEADO: {NSS(FK)(PK), salario}

EGRESADO: {NSS(FK)(PK), nom_grado, fecha_obt}

ESTUDIANTE: {NSS (FK)(PK), carrera}

Si hay Traslape se puede poner, pero si no no es necesario.
Bandera

10. Sea R(X,Y,Z,J)
$DF: \{XY->Z, YZ->J, ZJ->X\}$

$XY \to Z$
$YZ \to J$
$ZJ \to X$

$XY\cancel{Z}J^+$. {...}
$XY\cancel{J}^+$: {X, Y, J, Z}
XY^+: {X, Y, Z, J} → SK, CK
Y^+: {Y}

$XY^+ \to$ SK, CK
↓
¿Y? NO
¿X? Si, de $ZJ \to X$
↓
ZJY^+: {Z, J, Y, X} → SK
ZJ^+: {Z, J, X}
JY^+: {J, Y}
J^+: {J}
ZY^+: {Z, Y, J, X} → CK, SK
↓
¿Z? Si, $XY \to Z$

~~XYY~~ XY
↳ regresa

Cks: [XY, ZY]
Aps: [X, Y, Z]
nAps: [J]
Pk: [XY]

¿Cumple 1FN? Si, ya que no hay grupos de repetición

¿Cumple 2FN?

¿Hay DF parciales de nAps con Pk? No, ∴ Cumple 2FN

¿Cumple 3FN?

¿Hay DF transitivas de nAps? No, ∴ Cumple 3FN.

X	Y	Z	J

11. Sea R(A,B,C,D)
$DF : \{AB->CD, D->B, C->A\}$
Considere lo siguiente:

- Utilice AB como llave candidata inicial para encontrar las demás
- Utilice CD como llave candidata inicial para encontrar las demás

NOTA: En ambos casos debe obtener las mismas llaves candidatas y atributos principales.
HINT: Utilice los axiomas de armstrong para reacomodar las dependencias.

$AB\cancel{CD}^+ : \{...\}$

$AB->CD = AB->C$, $AB->D$
$D->B$
$C->A$

$AB^+ : \{A,B,C,D\} \to SK, CK$
$A^+ : \{A\}$
$B^+ : \{B\}$

$AB^+ : SK, CK$

¿B? Si, $D->B$
$\underline{AD^+} : \{A,D,C,B\} : SK, CK$
$D^+ : \{D,B\}$

¿A? Si, $C->A$
$\underline{CB^+} : \{C,B,A,D\} : SK, CK$
$C^+ : \{C,A\}$

¿D? Si, $AB->D$
~~ABA~~ AB
↓
regresa

¿A? Si, $C->A$
$\underline{CD^+} : \{C,D,A,B\} : SK, CK$
↓
AB

CD : CK
↓
AB

¿C? Si, $AB->C$
~~ABB~~ AB
↳ regresa

CKs : [AB, AD, CB, CD]
Aps : [A, B, C, D]
nAps : [∅]
Pk : [AB]

• Utilizando CD

$\cancel{ABCD}^+ : \{...\}$
$CD^+ : \{...\}$ SK, CK

¿CD? Si, AB
$\underline{AB^+} : \{...\}$ SK, CK

¿A? Si, $C->A$
$CB^+ : \{...\}$ SK, CK

¿B? Si, $D->B$
$\underline{AD^+} : \{..\}$ SK, CK

¿C? Si $AB->C$
~~ABB~~
AB regresa

¿B? Si $D->B$
CD regresa

¿A? Si, $C->A$
CD regresa

¿D? Si $AB->D$
~~AAB~~
AB regresa

CKs : [CD, AB, CB, AD]
Aps : [A, B, C, D]
nAps : [∅]
Pk : [CD]

∴ En ambos casos se obtiene las mismas CKs y Aps.

¿Cumple 1FN? Si, ya que no hay grupos de repetición.

¿Cumple 2FN?

¿Hay DF parciales de nAp con PK? no existen nAps ∴ Cumple 2FN

PK: AB

¿Cumple 3FN?

¿Hay DF transitivas entre nAps?

Ap: A, B
nAp: C, D

∴

A	B	C	D

$AB \rightarrow CD$

$AB \rightarrow C$ $\quad C \rightarrow A$
$AB \rightarrow D$ $\quad D \rightarrow B$

} pero son Ap ∴ cumple 3FN.